

CONVOCATORIA ORDINARIA

10 de enero de 2024

Apellidos:

Nombre:

TIEMPO: 75 minutos

Todas las respuestas y/o resultados deberán ser razonados

EJERCICIO 1:

(2 puntos)

Hallar el lugar geométrico de los puntos del plano para los cuales el número complejo $w = \frac{2z-i}{2+i \cdot z}$ sea

- A) un número real.
- B) un número imaginario puro.

EJERCICIO 2:

(1.5puntos)

Expresar en forma binómica el número complejo $\ln\left(\frac{1+i^{95}}{i^{101}+1}\right)$.

EJERCICIO 3:

(1.5 puntos)

Calcular el siguiente límite $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\ln\left[1 + \arcsen\left(\frac{2}{n}\right)^2\right]}{\left(\frac{1}{e^n} - 1\right) \cdot \arctg\left(\frac{3n+1}{n^2}\right)}$.

EJERCICIO 4:

(1.25 punto)

Calcular el siguiente límite $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{e^{\frac{2}{n+1}} - 1}{\arctg\left(\frac{1}{n}\right) \cdot \left(1 + \frac{1}{3} + \frac{1}{9} + \dots + \frac{1}{3^n}\right)}$.

EJERCICIO 5:

(1.25 punto)

Estudiar el carácter de la serie $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(3n)!}{(n!)^3}$.

EJERCICIO 6:

(2 puntos)

Estudiar el carácter de la serie $\sum_{n=1}^{\infty} \left[\frac{(-1)^n}{n+1} + L \left(1 + \frac{1}{2^n} \right) \right]$.

EJERCICIO 7:

(0.5 puntos)

Razonar si la siguiente afirmación es verdadera o falsa: en caso de que sea verdad demostrarlo y en caso de que sea falsa indicar un contraejemplo:

“Si la serie $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ es una serie convergente entonces la serie $\sum_{n=1}^{\infty} |a_n|$ también es una serie convergente”.

CONVOCATORIA ORDINARIA

10 de enero de 2024

Apellidos:

Nombre:

TIEMPO: 90 minutos evaluación continua / 100 minutos evaluación final

Todas las respuestas y/o resultados deberán ser razonados

EJERCICIO 1:

Calcular el siguiente límite

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x - 1 - \operatorname{sen}(2x) + e^x}{\operatorname{arctg}(x^2)}.$$

(0.5 puntos)

EJERCICIO 2:

Obtener los valores de a y b para que la función

$$f(x) = \begin{cases} ax + b & \text{si } -1/2 \leq x < 1 \\ 5 - (x - 2)^2 & \text{si } 1 \leq x \leq 4 \end{cases}$$

cumpla las hipótesis del teorema de Rolle y con los valores hallados calcular el punto x_0 donde se satisface el teorema.

(2 puntos)

EJERCICIO 3:

Calcular analítica y gráficamente el dominio de definición de la siguiente función

$$f(x, y) = \sqrt{\frac{x-1}{x-y^2}} + \ln(36 - 9x^2 - 4y^2).$$

(2.5 puntos)

EJERCICIO 4:

Dada la función

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{\ln(1+x^3)}{x^2+y^2} & \forall (x, y) \neq (0, 0) \\ 0 & (x, y) = (0, 0) \end{cases}$$

A) Estudiar la continuidad en el punto $(0, 0)$.

B) Calcular $f'_x(0, 0)$, $f'_y(0, 0)$.

(1+0.5=1.5 puntos)

EJERCICIO 5:

Calcular $f''_{yx}(x, y) = \frac{\partial^2 f(x, y)}{\partial y \partial x}$ cuando $f(x, y) = \operatorname{sen}^2(x^2 y) + \ln(x - y^2)$.

(1 punto)

EJERCICIO 6:

Calcular los puntos críticos de la función y clasificarlos.

$$z = f(x, y) = x \cdot (6y - x^2) - y^3$$

(2.5 puntos)